

Cvičné kódy - sexta

V první části si můžeš vyzkoušet 3 zadání podobná těm, která jsou v závěrečné zkoušce. Ve druhé je skládání různě náročných programů - přeházené řádky kódu.

Program je popsán a pod popisem jsou proházené řádky hotového kódu - všechny využiješ, žádný neobsahuje chybu ani není nadbytečný.

Teploty v týdnu

Program uživatele vyzve, aby zadal teplotu pro každý den v týdnu, a to ve stylu:

Pondělí: 24.5

Úterý: 19.1

...

Hodnoty se uloží do pole desetinných čísel, využít můžeš i List.

Program poté vypíše průměr teplot, nejvyšší a nejmenší teplotu.

Brainrot counter

V programu uživatel zadává věty, dokud nenapíše "STOP".

Pokud text obsahuje nějaké brainrot slovíčko, vloží se text do pole stringů, využít můžeš i List.

Jakmile cyklus skončí zadáním "STOP", vypíše se obsah pole stringů + kolik vět to bylo:

"Brainrot detekován v 8 větách".

Chatbot

Program obsahuje 2x pole 15 obecných frází. První pole budou odpovědi na běžné věty, druhé pole odpovědi na otázky.

Na počátku uživatel zadá své jméno.

V nekonečném cyklu uživatel zadává větu. Po napsání věty program bude 2 vteřiny čekat, vyčistí se obrazovka.

Pokud věta obsahuje otazník, vybere frázi z pole 2, pokud ne, vybere náhodnou frázi z pole 1.

Program následně vypíše:

Jonáš: Dneska jsem si koupil novou hopsakouli.

GJSBOT: To mě upřímně vůbec nepřekvapuje.

Program 1:

Program má vygenerovat 3 náhodná čísla.

Všechna 3 čísla se vypíší po uvítacím textu

První dvě se sečtou a součet se uloží do proměnné. Poté se vynásobí třetím číslem a toto se uloží do proměnné

vysledek.

Vypíše se proměnná **vysledek** předchozího kroku s textem
'Výsledek: '

```
Console.WriteLine("Výsledek: " + vysledek);  
int vysledek = soucet * cislo3;  
Console.WriteLine("Vítej v programu");  
Console.WriteLine("Druhé číslo: " + cislo2);  
int soucet = cislo1 + cislo2;  
Console.WriteLine("První číslo: " + cislo1);  
Console.WriteLine("Třetí číslo: " + cislo3);  
int cislo1 = Random.Shared.Next(1, 15);  
int cislo2 = Random.Shared.Next(1, 15);  
int cislo3 = Random.Shared.Next(1, 15);
```

Jak by vypadal výpis programu po spuštění:

První číslo: 7

Druhé číslo: 3

Třetí číslo: 4

Výsledek: 40

Řešení na další straně :)

```
Console.WriteLine("Vítej v programu");
int cislo1 = Random.Shared.Next(1, 15);
int cislo2 = Random.Shared.Next(1, 15);
int cislo3 = Random.Shared.Next(1, 15);
Console.WriteLine("První číslo: " + cislo1);
Console.WriteLine("Druhé číslo: " + cislo2);
Console.WriteLine("Třetí číslo: " + cislo3);
int soucet = cislo1 + cislo2;
int vysledek = soucet * cislo3;
Console.WriteLine("Výsledek: " + vysledek);
```

Program 2:

Program vyzve k zadání hesla a od uživatele získá heslo. To si uloží do proměnné 'heslo'.

Pokud je heslo rovno "XOXOXO", program vypíše "Dveře otevřené"

Jinak pokud má 6 znaků, program vypíše "Správná délka hesla, ale zkuste to znovu. "

Pokud ani jedna podmínka neplatí, program vypíše "NESPRAVNÉ HESLO"

```
else
{
    [ZDE BUDE 1 Z PŘÍKAZŮ]
}

Console.WriteLine("Zadejte heslo a potvrďte stiskem ENTER");

else if (heslo.Length == 6)
{
    [ZDE BUDE 1 Z PŘÍKAZŮ]
}

string heslo = Console.ReadLine();

if (heslo == "XOXOXO")
{
    [ZDE BUDE 1 Z PŘÍKAZŮ]
}

Console.WriteLine("NESPRAVNÉ HESLO");

Console.WriteLine("Správná délka hesla, ale zkuste to znovu.");

Console.WriteLine("Dveře otevřené");
```

Jak by vypadalo spuštění programu:

Zadejte heslo a potvrďte stiskem ENTER

[uživatel zadá "LALALA"]

Správná délka hesla, ale zkuste to znovu.

Zadejte heslo a potvrďte stiskem ENTER

[uživatel zadá "XOXOXO"]

Dveře otevřené

Zadejte heslo a potvrďte stiskem ENTER

[uživatel zadá "HEHEHEHE"]

NESPRÁVNÉ HESLO

Řešení na další straně :)

```
Console.WriteLine("Zadejte heslo a potvrďte stiskem  
ENTER");  
string heslo = Console.ReadLine();  
if (heslo == "XOXOXO")  
{  
    Console.WriteLine("Dveře otevřené");  
}  
else if (heslo.Length == 6)  
{  
    Console.WriteLine("Správná délka hesla, ale zkuste to  
znovu.");  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("NESPRÁVNÉ HESLO");  
}
```

Program 3:

Uživatel zadá počet let, program počet vynásobí 12 a vypíše počet měsíců. Pokud je počet let větší než 0, provede se výpočet, pokud není vypíše se "CHYBA".

```
Console.WriteLine("Vítejte v programu. Zadejte počet  
let");
```

```
Console.WriteLine(roky + " let je " + pocetMesicu);
```

```
string rokyText = Console.ReadLine();
```

```
else  
{  
    [ZDE BUDE 1 Z PŘÍKAZŮ]  
}
```

```
int roky = Convert.ToInt32(rokyText);
```

```
Console.WriteLine("CHYBA");
```

```
if (roky > 0)  
{  
    [ZDE BUDOU 3 Z PŘÍKAZŮ]  
}
```

```
Console.WriteLine("Úspěšný výpočet");
```

```
int pocetMesicu = roky * 12;
```


Jak by vypadalo spuštění programu:

Vítejte v programu. Zadejte počet let
[uživatel zadá "5"]
Úspěšný výpočet
5 let je 60 měsíců

Vítejte v programu. Zadejte počet let
[uživatel zadá "-4"]
CHYBA

Vítejte v programu. Zadejte počet let
[uživatel zadá "1"]
Úspěšný výpočet
1 let je 12 měsíců

Řešení na další straně :)

```
Console.WriteLine("Vítejte v programu. Zadejte počet  
let");  
string rokyText = Console.ReadLine();  
int roky = Convert.ToInt32(rokyText);  
if (roky > 0)  
{  
    Console.WriteLine("Úspěšný výpočet");  
    int pocetMesicu = roky * 12;  
    Console.WriteLine(roky + " let je " + pocetMesicu);  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("CHYBA");  
}
```

Program 4:

V programu uživatel zadá, kolik chce vygenerovat náhodných čísel.

Uživatel zadá BIG nebo SMALL.

Program vygeneruje náhodné číslo dané velikosti tolikrát, co uživatel zadal.

```
string vstupPocet = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Zadej počet čísel");
Console.WriteLine("Vítej v programu");
int pocetCisel = Convert.ToInt32(vstupPocet);
Console.WriteLine("Zadej velikost čísel: BIG nebo SMALL");
string velikostCisel = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(nahodneCislo);
if (velikostCisel == "BIG")
{
    [ZDE BUDOU 2 PŘÍKAZY]
}
int maleCislo = Random.Shared.Next(1, 100);
int krok = 0;
while (krok < pocetCisel)
{
    [ZDE BUDOU 2 CELKY]
    krok += 1;
}
int velkeCislo = Random.Shared.Next(1, 100000000);
Console.WriteLine(velkeCislo);
else if (velikostCisel == "SMALL")
{
    [ZDE BUDOU 2 PŘÍKAZY]
}
```

Jak by vypadalo spuštění programu:

Vítej v programu

Zadej počet čísel:

[uživatel zadá 3]

Zadej velikost čísla: BIG nebo SMALL

[uživatel zadá "SMALL"]

74

51

6

Vítej v programu

Zadej počet čísel:

[uživatel zadá 3]

Zadej velikost čísla: BIG nebo SMALL

[uživatel zadá "BIG"]

741515

5189361

6497

Řešení na další straně :)

```
Console.WriteLine("Vítej v programu");

Console.WriteLine("Zadej počet čísel");

string vstupPocet = Console.ReadLine();

int pocetCisel = Convert.ToInt32(vstupPocet);

Console.WriteLine("Zadej velikost čísla: BIG nebo SMALL");

string velikostCisel = Console.ReadLine();

int krok = 0;

while (krok < pocetCisel)
{
    if (velikostCisel == "BIG")
    {
        int velkeCislo = Random.Shared.Next(1, 1000000000);
        Console.WriteLine(velkeCislo);
    }
    else if (velikostCisel == "SMALL")
    {
        int maleCislo = Random.Shared.Next(1, 100);
        Console.WriteLine(nahodneCislo);
    }
    krok += 1;
}
```

Program 5:

Program bude donekonečna vypisovat náhodná čísla (1-100)
Pokud bude číslo 50, vypíše namísto čísla text "JACKPOT"

```
while (1 + 1 == 2)
```

```
{
```

```
    [ZDE BUDOU PŘÍKAZY]
```

```
}
```

```
Console.WriteLine(nahodneCislo);
```

```
Console.WriteLine("JACKPOT");
```

```
if (nahodneCislo == 50)
```

```
{
```

```
    [ZDE BUDE 1 PŘÍKAZ]
```

```
}
```

```
int nahodneCislo = Random.Shared.Next(1, 100);
```

```
Console.WriteLine("Vítej v programu");
```

```
else
```

```
{
```

```
    [ZDE BUDE 1 PŘÍKAZ]
```

```
}
```

Jak by vypadalo spuštění programu:

Vítej v programu!

7

48

89

4

25

17

64

JACKPOT

37

92

5

33

... až do nekonečna

Řešení na další straně :)

```
Console.WriteLine("Vítej v programu");  
while (1+1 == 2)  
{  
    int nahodneCislo = Random.Shared.Next(1, 100);  
    if (nahodneCislo == 50)  
    {  
        Console.WriteLine("JACKPOT");  
    }  
    else  
    {  
        Console.WriteLine(nahodneCislo);  
    }  
}
```

Program 6:

V programu uživatel zadá počet tun dřeva a počet m2 stavební parcely. Počet tun dřeva se vydělí 10. To bude počet balíků materiálu na domy. Velikost parcely se vydělí 75, to bude počet domů, které se na parcelu vejdou.

Pokud je materiál na domy vyšší, než místa na parcele

- vynásobí počet tun potřebných na 1 dům (10) počtem míst na parcele
- odečte od celkového počtu tun dřeva na domy číslo z předchozího kroku, tím zjistí, kolik tun dřeva zbyde
- vypíše kolik tun dřeva zbyde
- vypíše počet míst na parcele
 - místa na parcele = počet domů které vzniknou

Pokud je počet míst na parcele vyšší, než materiál na domy

- vynásobí počet m2 potřebných na 1 dům (75) počtem materiálu na domy.
- odečte od celkového počtu m2 číslo z předchozího kroku, tím zjistí, kolik m2 na parcele zbyde
- vypíše kolik m2 na parcele zbyde
- vypíše kolik máme materiálu na domy
 - počet balíků materiálu = počet domů které vzniknou

Jak by vypadalo spuštění programu:

Zadejte počet tun dřeva: [uživatel zadá 20]
Zadejte počet m2 parcely: [uživatel zadá 750]
Počet balíků materiálu na domy: 2
Počet míst na domy: 10
Zbyde 600m2 parcely, postaví se 2 domy. Došlo dřevo.

Zadejte počet tun dřeva: [uživatel zadá 200]
Zadejte počet m2 parcely: [uživatel zadá 300]
Počet balíků materiálu na domy: 20
Počet míst na domy: 4
Zbyde 160 tun dřeva, postaví se 4 domy. Parcely jsou obsazené.

```

string vstupParcely = Console.ReadLine();

int materialNaDomy = tunyDreva / 10;

Console.Write("Zadejte počet m2 parcely: ");

int mistaNaParcele = m2Parcely / 75;

Console.WriteLine($"Počet balíků materiálu na domy:
{materialNaDomy}");

if (materialNaDomy > mistaNaParcele)
{
    [ZDE BUDE 1 PŘÍKAZ]
    Console.WriteLine($"Zbyde {zbyvaDreva} tun dřeva,
postaví se {mistaNaParcele} domy. Parcely jsou
obsazené.");
}

int tunyDreva = Convert.ToInt32(vstupDreva);

int zbyvaDreva = tunyDreva - (10 * mistaNaParcele);

Console.WriteLine($"Počet míst na domy:
{mistaNaParcele}");

string vstupDreva = Console.ReadLine();

else if (mistaNaParcele >= materialNaDomy)
{
    [ZDE BUDE 1 PŘÍKAZ]
    Console.WriteLine($"Zbyde {zbyvaM2}m2 parcely,
postaví se {materialNaDomy} domy. Došlo dřevo.");
}

int m2Parcely = Convert.ToInt32(vstupParcely);

Console.Write("Zadejte počet tun dřeva: ");

int zbyvaM2 = m2Parcely - (75 * materialNaDomy);

```

```
Console.WriteLine("Zadejte počet tun dřeva: ");
string vstupDreva = Console.ReadLine();
int tunyDreva = Convert.ToInt32(vstupDreva);
int materialNaDomy = tunyDreva / 10;

Console.WriteLine("Zadejte počet m2 parcely: ");
string vstupParcely = Console.ReadLine();
int m2Parcely = Convert.ToInt32(vstupParcely);
int mistaNaParcele = m2Parcely / 75;

Console.WriteLine($"Počet balíků materiálu na domy:
{materialNaDomy}");

Console.WriteLine($"Počet míst na domy:
{mistaNaParcele}");

if (materialNaDomy > mistaNaParcele)
{
    int zbyvaDreva = tunyDreva - (10 * mistaNaParcele);

    Console.WriteLine($"Zbyde {zbyvaDreva} tun dřeva,
postaví se {mistaNaParcele} domy. Parcely jsou
obsazené.");
}

else if (mistaNaParcele >= materialNaDomy)
{
    int zbyvaM2 = m2Parcely - (75 * materialNaDomy);

    Console.WriteLine($"Zbyde {zbyvaM2}m2 parcely,
postaví se {materialNaDomy} domy. Došlo dřevo.");
}
```